

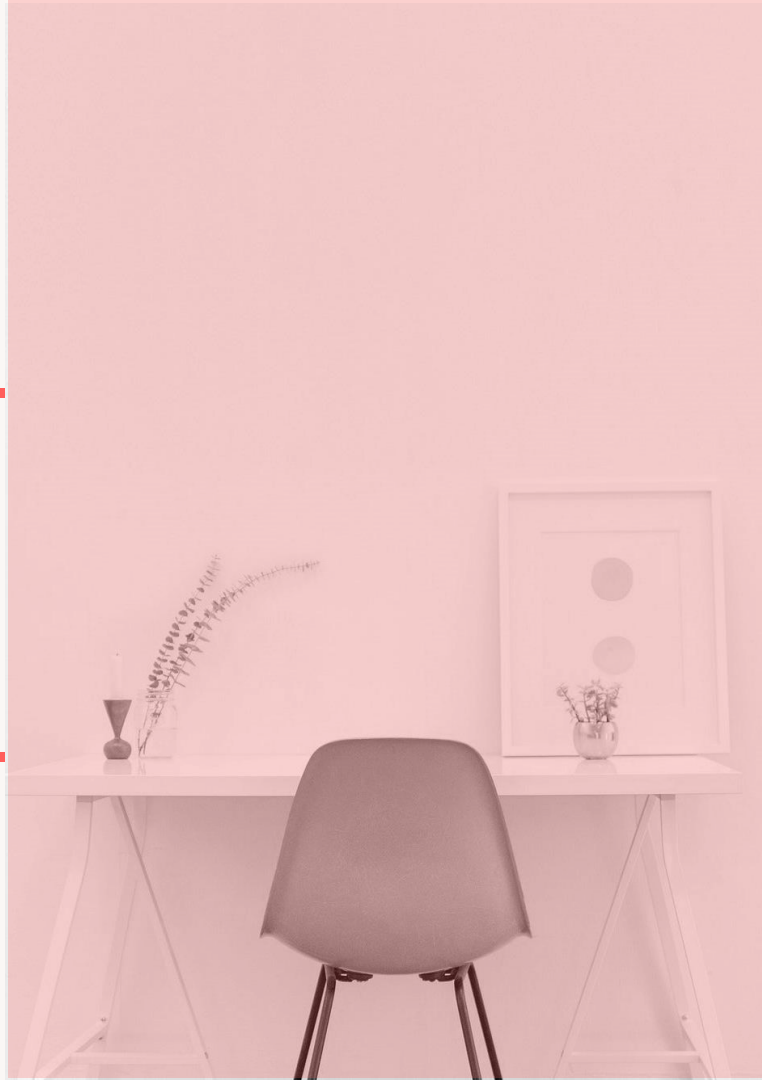
DATA ANALYTICS PROJECT



airbnb

New York City Market and Pricing Analysis (2019)

DAVID HERIANTO





ASK PHASE

BUSINESS QUESTION

- ❑ Bagaimana distribusi listing Airbnb di New York berdasarkan tipe properti?
- ❑ Bagaimana distribusi listing Airbnb di setiap borough New York?
- ❑ Bagaimana distribusi harga listing Airbnb berdasarkan tipe properti?
- ❑ Bagaimana distribusi harga listing Airbnb di setiap borough New York?



PREPARE PHASE

Analisis ini menggunakan dataset dari:

<https://www.kaggle.com/dgomonov/new-york-city-airbnb-open-data>

Total Row : 48895 row

Total Column : 16 column

DATASET OVERVIEW



PROCESS PHASE

01

MISSING VALUE

Terdapat missing value di dataset ini.

- ❑ name column terdapat 16 null values
- ❑ host_name column terdapat 21 null values
- ❑ last_review column terdapat 10052 null values
- ❑ review_per_month column terdapat 10052 null values

DATA PREPROCESSING

02

DUPLICATE VALUE

- ❑ Identifikasi duplicate value hanya dilakukan pada column id karena harus unique.
- ❑ id column tidak terdapat duplicate value.

DATA PREPROCESSING

03

OUTLIER VALUE

- ❑ Identifikasi outlier value hanya dilakukan pada column price karena column ini berpengaruh pada analysis jika ada nilai yang anomaly.
- ❑ Terdapat 11 row listing yang memiliki price = 0, dianggap data invalid karena host Airbnb hampir tidak mungkin sewa properti dengan harga 0\$ per malam.

Decision: 11 row listing dengan price = 0 di-delete.

DATA PREPROCESSING



ANALYZE PHASE

```
SELECT room_type AS 'Tipe Properti', count(id) AS 'Total Listing'  
FROM ab_master  
GROUP BY room_type  
ORDER BY 'Total Listing' DESC;
```

	Tipe Properti	Total Listing
1	Entire home/apt	25407
2	Private room	22319
3	Shared room	1158

Bisa disimpulkan bahwa pasar Airbnb di New York City dikuasai oleh entire home/apartment.

```
SELECT neighbourhood_group AS 'Borough', count(id) AS 'Total Listing'  
FROM ab_master  
GROUP BY neighbourhood_group  
ORDER BY 'Total Listing' DESC;
```

	Borough	Total Listing
1	Manhattan	21660
2	Brooklyn	20095
3	Queens	5666
4	Bronx	1090
5	Staten Island	373

Bisa disimpulkan bahwa Manhattan adalah area dengan aktivitas market terbesar.

```
SELECT room_type AS 'Tipe Properti', AVG(price) AS 'Average Price'  
FROM ab_master  
GROUP BY room_type  
ORDER BY 'Average Price' DESC;
```

	Tipe Properti	Average Price
1	Entire home/apt	211
2	Private room	89
3	Shared room	70

Bisa disimpulkan bahwa entire home/apartment adalah tipe properti dengan average price tertinggi.

```
SELECT neighbourhood_group AS 'Borough', AVG(price) AS 'Average Price'  
FROM ab_master  
GROUP BY neighbourhood_group  
ORDER BY 'Average Price' DESC;
```

	Borough	Average Price
1	Manhattan	196
2	Brooklyn	124
3	Staten Island	114
4	Queens	99
5	Bronx	87

Bisa disimpulkan bahwa, Manhattan adalah area dengan average price tertinggi. Karena hal tersebut, Manhattan menjadi kawasan yang dianggap premium

INSIGHT

- ❑ Manhattan menjadi area dengan aktivitas listing tertinggi di New York. Berdasarkan laporan Office of the New York State Comptroller, hal tersebut dapat berkaitan dengan tingginya aktivitas wisata, akses transportasi, dan peluang revenue yang lebih besar dibanding borough lain. (sumber: <https://www.osc.ny.gov/reports/osdc/tourism-industry-new-york-city>)
- ❑ Manhattan adalah area yang memiliki market premium. Hal ini karena Manhattan menjadi area dengan average price tertinggi.
- ❑ Entire home/apartment menjadi tipe properti dengan average price tertinggi. Selain itu, entire home memiliki market terbesar.
- ❑ Brooklyn menjadi area dengan market yang kompetitif dengan jumlah listing yang tinggi (berbeda tidak jauh dari Manhattan) namun average harganya lebih terjangkau dibanding Manhattan.



SHARE PHASE



airbnb

NYC Market & Pricing Analysis (2019)

Borough

All

Room Type

All

\$152.76

Average Price

48,884

Total Listing

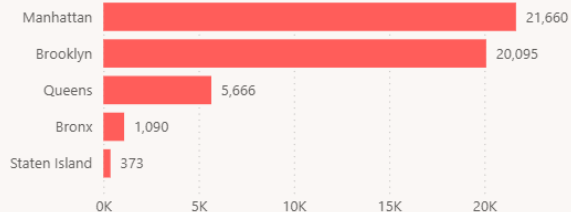
37,455

Total Host

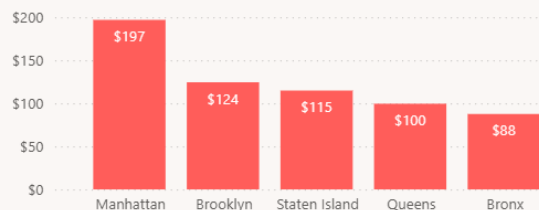
23.27

Average Review

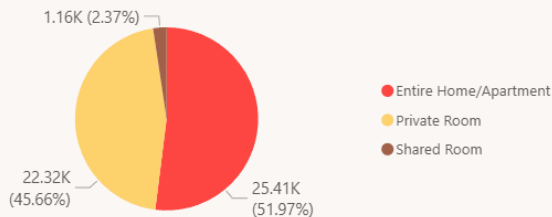
Listing Distribution by Borough



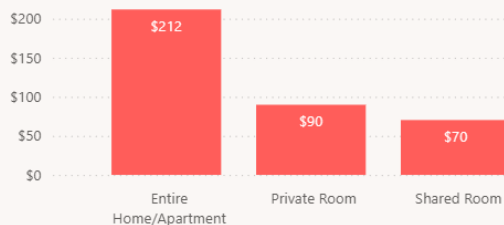
Average Price by Borough



Listing Distribution by Room Type



Average Price by Room Type



DASHBOARD



ACT PHASE

RECOMMENDATION

- ❑ Mempertimbangkan investasi short-term di Manhattan karena aktivitas listing dan peluang pricing relatif tinggi. Selain itu, Manhattan memiliki peluang untuk meraih revenue lebih tinggi karena tingginya aktivitas wisata di Manhattan. Karena area ini cukup kompetitif jadi harus meningkatkan kualitas fasilitas dan kenyamanan listing entire home/apartment untuk bersaing pada segmen dengan supply listing tinggi.
- ❑ Mempertimbangkan Brooklyn sebagai alternatif market dengan aktivitas listing tinggi namun pricing lebih kompetitif dibanding Manhattan.
- ❑ Mempertimbangkan investasi pada tipe properti entire home/apartment karena memiliki peluang pricing lebih tinggi dibanding tipe properti lain. Karena tipe properti ini cukup kompetitif jadi harus meningkatkan kualitas fasilitas dan kenyamanan listing entire home/apartment untuk bersaing pada segmen dengan supply listing tinggi.
- ❑ Meskipun jumlah listing pada tipe properti shared room paling sedikit, namun bisa mempertimbangkan untuk investasi di properti shared room dengan meningkatkan pengalaman dan services pada properti ini.